

ACTIVIDAD 4. Configuración y análisis de IP Subnets

OBJETIVO

Comprender la relación entre dirección IP y máscara de subred para determinar si dos dispositivos pertenecen a la misma red y documentar problemas básicos de comunicación.

ESCENARIO DE SOPORTE

Debes analizar dos o más equipos con configuraciones IP distintas y determinar cuáles pueden comunicarse directamente dentro de la misma subred y cuáles necesitan un dispositivo de enrutamiento.

INSTRUCCIONES

1. Obtén la configuración IP de tu equipo e identifica dirección IPv4 y máscara/prefijo.
2. Identifica Network ID, rango de hosts y dirección de broadcast de la red asignada.
3. Compara dos direcciones IP propuestas por el docente y determina si pertenecen a la misma subred.
4. Realiza pruebas de ping cuando el laboratorio lo permite.
5. Utiliza la tabla de rutas para observar qué redes conoce el equipo.
6. Explica por qué una máscara de subred modifica la forma en que se interpreta una dirección IP.
7. Documenta un pequeño caso donde dos equipos no puedan comunicarse por pertenecer a redes diferentes.

HERRAMIENTAS Y COMANDOS SUGERIDOS

Windows / PowerShell: ipconfig, ipconfig /all, ping, tracert, route print, Get-NetIPAddress, Get-NetIPConfiguration, Get-NetRoute, Test-NetConnection

Linux: ip addr, ip route, ip link, ping, traceroute

EVIDENCIA A ENTREGAR

- Configuración IP utilizada.
- Cálculo de Network ID, rango de hosts y broadcast.
- Comparación de al menos dos hosts.
- Capturas de pruebas de conectividad.
- Interpretación de los resultados.
- Ticket o reporte del caso.

PREGUNTAS PARA TU CONCLUSIÓN

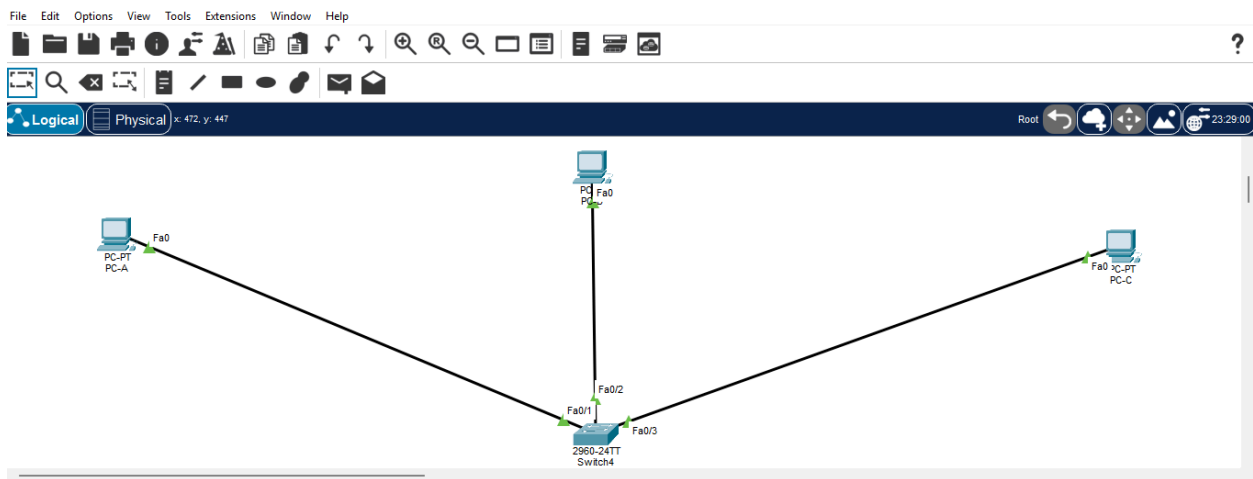
- ¿Cómo sabes si dos IP están en la misma red?
- ¿Qué función cumple la máscara de subred?
- Si están en redes diferentes, ¿qué necesitan para comunicarse?

REPORTE PARA ENTREGAR

Caso de Soporte para la Práctica:

- **PC-A:** 192.168.1.10 /24 (Misma subred que PC-B)
- **PC-B:** 192.168.1.20 /24 (Misma subred que PC-A)
- **PC-C:** 192.168.2.10 /24 (Diferente subred - Caso de falla de comunicación)

Topología en Cisco Packet Tracer:

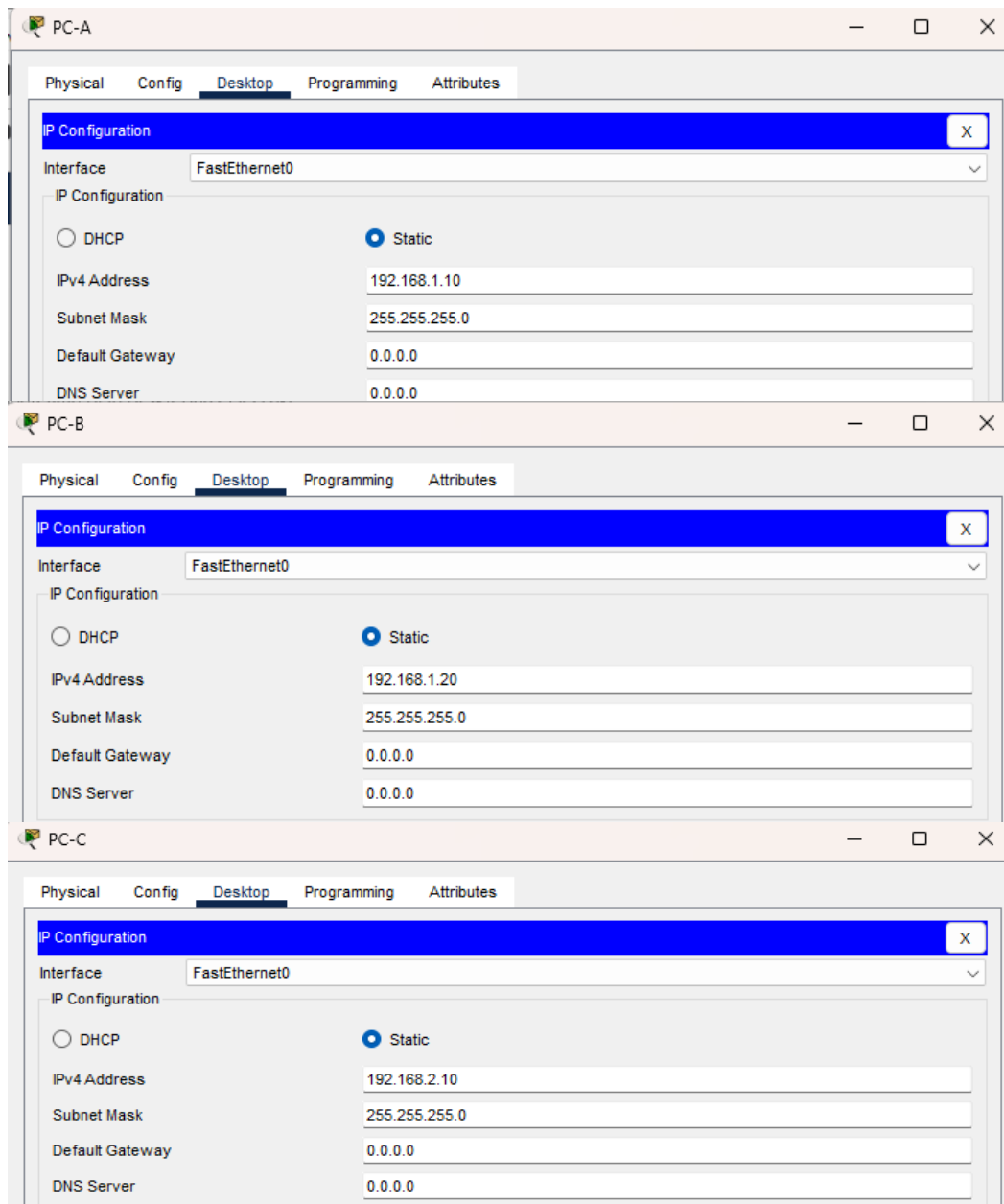


1. En el panel End Devices se colocan 3PCs en el área de trabajo (*PC0*, *PC1*, *PC2*). Las renombramos como *PC-A*, *PC-B* y *PC-C*.
2. Seleccionamos un Switch 2960 y lo colocamos al centro.
3. Usamos el cable Copper Straight-Through para conectar cada PC a un puerto Ethernet del Switch (FastEthernet 0/1, 0/2 y 0/3).
4. Verificamos que los LEDs de las conexiones cambien de naranja a verde antes de continuar.

Configurar las Direcciones IP en cada PC:

Pestaña **Desktop** en **IP Configuration**:

- **PC-A:**
 - IPv4 Address: 192.168.1.10
 - Subnet Mask: 255.255.255.0
- **PC-B:**
 - IPv4 Address: 192.168.1.20
 - Subnet Mask: 255.255.255.0
- **PC-C:**
 - IPv4 Address: 192.168.2.10
 - Subnet Mask: 255.255.255.0

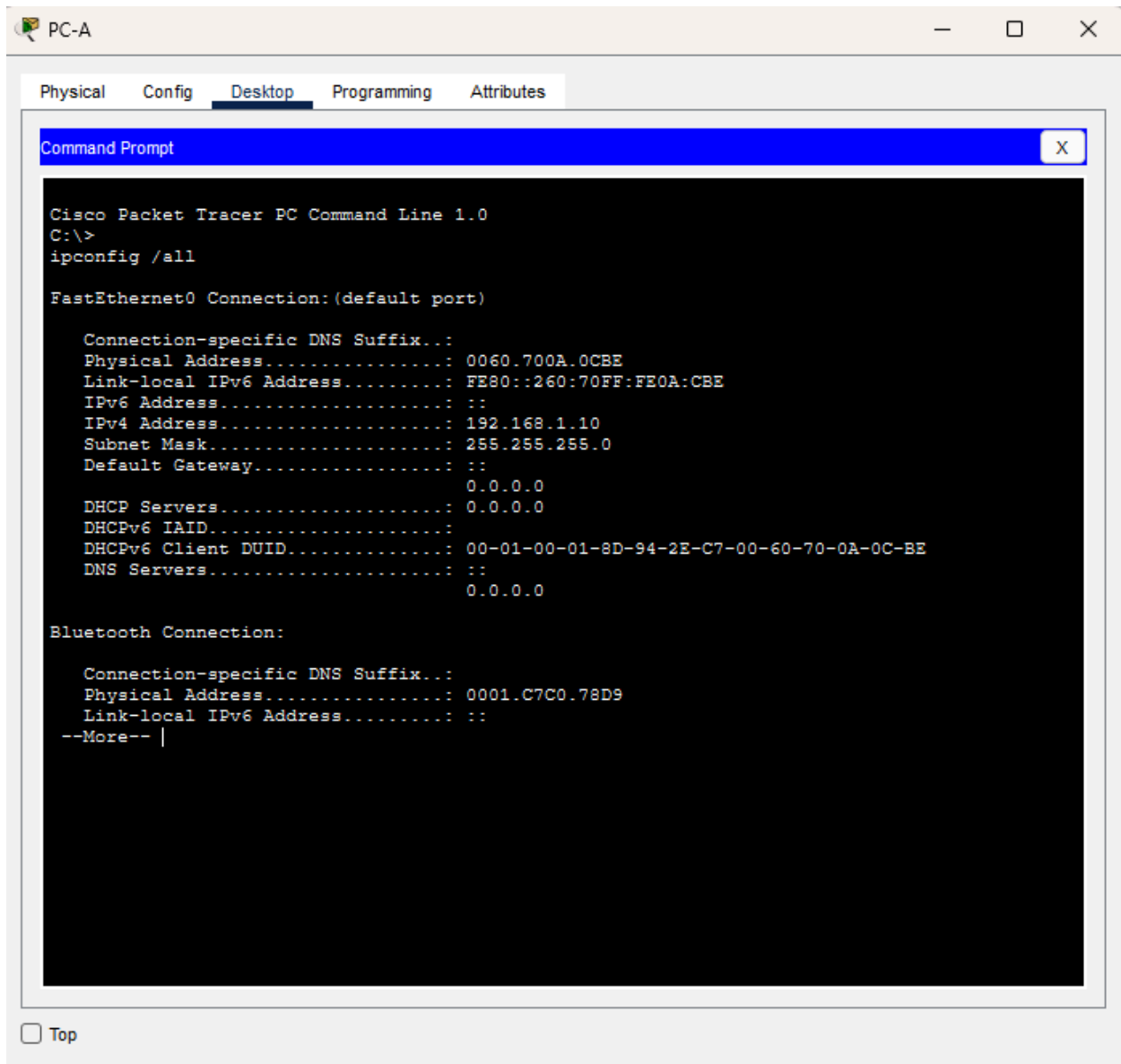


Obtener Configuración y Tabla de Rutas en Consola:

En PC-A con Command Prompt:

- **Comandos:**

ipconfig /all



- **Comandos:**

netstat -r

```
C:\>netstat -r

Route Table
=====
Interface List
0x1 ..... PT TCP Loopback interface
0x2 ...00 16 6f 0d 88 ec ..... PT Ethernet interface
0x1 ..... PT TCP Loopback interface
0x2 ...00 16 6f 0d 88 ec ..... PT Bluetooth interface
=====

Active Routes:
Network Destination    Netmask          Gateway          Interface  Metric
Default Gateway:      0.0.0.0
=====

Persistent Routes:
None
```

Interpretación de la Tabla de Rutas: (*netstat -r*): Al inspeccionar la tabla de enrutamiento de **PC-A**, se observa que el *Default Gateway* está configurado en `0.0.0.0` y no existen rutas activas hacia redes externas. Esto demuestra que el host únicamente puede comunicarse de manera directa con dispositivos que pertenezcan a su misma subred física (`192.168.1.0/24`). Al intentar alcanzar a **PC-C** (`192.168.2.10`), el tráfico es descartado a nivel local por falta de una ruta de salida válida.

- **Comandos:**

ping 192.168.1.20

```
C:\>ping 192.168.1.20

Pinging 192.168.1.20 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>|
```

- **Comandos:**

ping 192.168.2.10

```
C:\>ping 192.168.2.10

Pinging 192.168.2.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.2.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

Cálculo de Subred (Red 192.168.1.0 /24)

- IP utilizada en PC-A: 192.168.1.10
- Máscara de subred: 255.255.255.0 (Prefijo /24)
- Network ID (Dirección de Red): 192.168.1.0
- Rango de IPs para Hosts: 192.168.1.1 hasta 192.168.1.254
- Broadcast Address: 192.168.1.255

Comparación de Hosts

- PC-A (192.168.1.10/24) vs PC-B (192.168.1.20/24): Ambos comparten los primeros tres octetos (192.168.1.x) debido a la máscara 255.255.255.0. Pertenecen a la misma subred y se comunican directamente mediante el Switch a nivel de Capa 2.
- PC-A (192.168.1.10/24) vs PC-C (192.168.2.10/24): Al aplicar la máscara, la red de PC-A es 192.168.1.0 y la de PC-C es 192.168.2.0. Pertenecen a redes distintas, por lo que los paquetes son descartados al no existir un Gateway o Router.

Ticket de Soporte

CLIENTE: Usuario PC-C (Departamento Administrativo)

SÍNTOMA: Imposibilidad de acceder a recursos o comunicarse con la estación PC-A.

DIAGNÓSTICO:

Se ejecutó la prueba de conectividad mediante 'ping 192.168.2.10' obteniendo tiempo de espera agotado.

Al revisar la configuración IP, se identificó un error de direccionamiento: PC-C tiene asignada la IP 192.168.2.10/24, mientras que el resto del segmento local trabaja bajo la subred 192.168.1.0/24.

SOLUCIÓN:

Reconfigurar la dirección IP de PC-C a una IP libre dentro del segmento correcto (ejemplo: 192.168.1.30/24). En caso de requerir estar en un segmento separado, se debe instalar y configurar un Router (Default Gateway) para permitir el enrutamiento inter-subred.

Preguntas para la Conclusión

- ***¿Cómo sabes si dos IP están en la misma red?***

Se aplica una operación lógica AND entre la dirección IP y la máscara de subred de cada equipo. Si el resultado del *Network ID* es exactamente el mismo en ambos dispositivos, pertenecen a la misma red y pueden comunicarse sin intermediarios.

- ***¿Qué función cumple la máscara de subred?***

Funciona como un filtro que delimita qué parte de la dirección IP identifica a la red (bits en 1) y qué parte identifica al host o equipo específico (bits en 0). Modifica la interpretación de la IP alterando el tamaño del segmento y la cantidad de equipos permitidos.

- ***Si están en redes diferentes, ¿qué necesitan para comunicarse?***

Requieren un dispositivo de capa 3 (Router o Switch Capa 3) configurado como *Default Gateway* (Puerta de enlace predeterminada), el cual se encarga de tomar los paquetes de una subred y enrutarlos hacia la subred de destino.